Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

HÓA ĐẠI CƯƠNG

CHƯƠNG 5: CÂN BẰNG HÓA HỌC

GV: Huỳnh Nguyễn Anh Tuấn

Mục tiêu chương

- Hiệu suất phản ứng
- Phản ứng 1 chiều $A + B \rightarrow C + D$
- Phản ứng 2 chiều $A + B \leftrightarrow C + D$
- Trạng thái cân bằng
- Tính toán các vấn đề liên quan đến phản ứng 2 chiều
- Sự chuyển dịch cân bằng

1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

1.1 Phản ứng 1 chiều

✓ Phản ứng 1 chiều: chỉ xảy ra theo 1 chiều trong bất kỳ điều kiện nào hay ít ra là trong điều kiện tiến hành phản ứng.

	$NaOH$	$+ HCl \rightarrow$	$NaCl$	$+ H_2O$
Ban đầu	1	1	0	0
Phản ứng	1	1	1	1
Còn lại	0	0	1	1

NaOH (1mol)
HCl (1mol)

NaOH (0 mol)
HCl (0mol)

NaCl (1mol)
H_2O (1mol)

Hiệu suất 100%

	$NaOH$	$+ HCl \rightarrow$	$NaCl$	$+ H_2O$
Ban đầu	1	1,5	0	0
Phản ứng	1	1	1	1
Còn lại	0	0,5	1	1

NaOH (1mol)
HCl (1mol)

NaOH (0 mol)
HCl (0,5 mol)

NaCl (1mol)
H_2O (1mol)

Hiệu suất 100%

1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

1.2 Phản ứng 2 chiều (phản ứng thuận nghịch)

A
R

E
H_2O

	CH_3COOH +	C_2H_5OH ↔	$CH_3COOC_2H_5$ +	H_2O
Ban đầu	1	1	0	0

- ✓ Phản ứng 2 chiều hay phản ứng thuận-nghịch: trong cùng điều kiện tiến hành phản ứng xảy ra theo 2 chiều ngược nhau.
- ✓ Phản ứng thuận-nghịch chỉ xảy ra cho đến khi đạt được *trạng thái cân bằng.*

1. CÂN BẰNG HÓA HỌC

XÉT PHẢN ỨNG TỔNG QUÁT, ĐỒNG THỂ, ĐƠN GIẢN

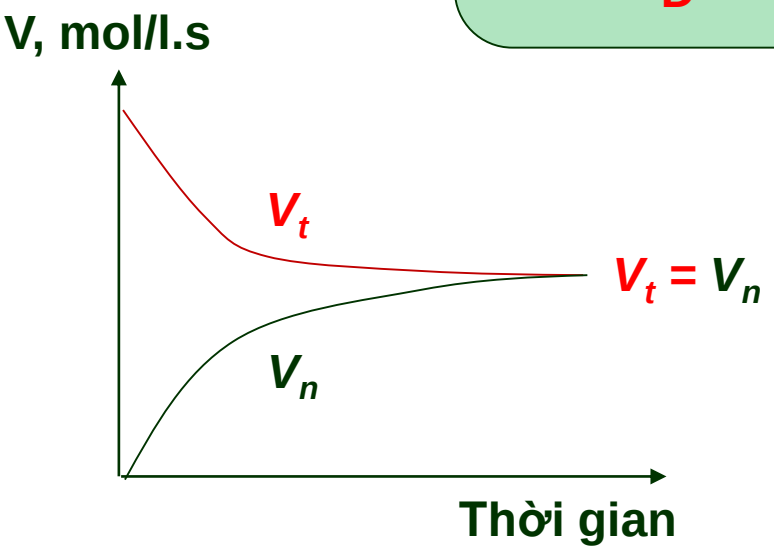
$$aA + bB \underset{\text{Nghịch}}{\overset{\text{Thuận}}{\rightleftharpoons}} cC + dD$$

A
B

C
D

$$V_t = k_t [A]^a[B]^b$$

$$V_n = k_n [C]^c[D]^d$$

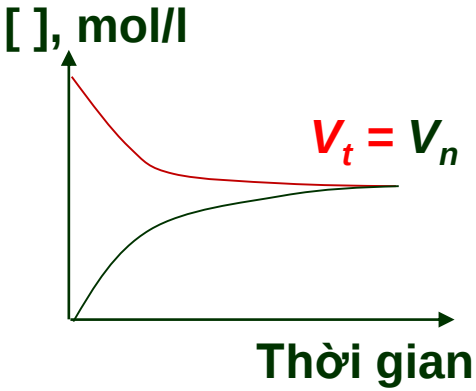


✓ Phản ứng thuận-nghịch chỉ xảy ra cho đến khi đạt được *trạng thái cân bằng.*

1.3 Trạng thái cân bằng hóa học

Định nghĩa: Trạng thái cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng hóa học có $v_t = v_n$ và tỉ lệ lượng chất giữa các chất phản ứng với sản phẩm phản ứng không thay đổi ở những điều kiện bên ngoài nhất định.

$$aA + bB \underset{\text{Nghịch}}{\overset{\text{Thuận}}{\rightleftharpoons}} cC + dD$$



A
B

C
D

Đặc điểm của trạng thái cân bằng hóa học

- ✓ Tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch
- ✓ Tỉ lệ lượng chất giữa các chất không thay đổi ở những điều kiện bên ngoài nhất định
- Cân bằng hóa học là cân bằng động.
- ✓ Không thay đổi theo thời gian nếu những điều kiện bên ngoài quyết định trạng thái cân bằng không thay đổi.

2. Hằng số cân bằng và mức độ của phản ứng hóa học

2.1 Hằng số cân bằng

Xét phản ứng đồng thể tổng quát:

$$aA + bB \Leftrightarrow cC + dD$$

Lúc cân bằng $v_t = v_n \longrightarrow k_t [A]^a [B]^b = k_n [C]^c [D]^d$

$$\frac{k_t}{k_n} = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b} = const$$

- ✓ k_t, k_n: hằng số tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch;
- ✓ [ ] : nồng độ cân bằng.
- ✓ K_C: hằng số cân bằng biểu diễn qua nồng độ

$$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

2. Hằng số cân bằng và mức độ của phản ứng hóa học

- ✓ Hằng số cân bằng có thể biểu diễn qua áp suất riêng phần của các chất khí tham gia phản ứng.

$$K_P = \frac{P_C^c P_D^d}{P_A^a P_B^b}$$

- ✓ Nếu các chất A, B, C, D là những chất khí ta có:

$$aA\,(k) + bB\,(k) \rightleftharpoons cC\,(k) + dD\,(k)$$

P: áp suất riêng phần lúc cân bằng của các chất A, B, C, D lúc cân bằng.

- ✓ Nếu tham gia vào phản ứng **có cả chất khí, lỏng và rắn** (phản ứng dị thể) thì khi viết biểu thức hằng số cân bằng chỉ chú ý đến chất khí. Vì nồng độ hay áp suất hơi bão hòa của chất rắn hoặc lỏng là đại lượng không đổi ở nhiệt độ nhất định

2. Hằng số cân bằng và mức độ của phản ứng hóa học

✓ Nếu tham gia vào phản ứng **có cả chất khí, lỏng và rắn** (phản ứng dị thể) thì khi viết biểu thức hằng số cân bằng chỉ chú ý đến chất khí. Vì nồng độ hay áp suất hơi bão hòa của chất rắn hoặc lỏng là đại lượng không đổi ở nhiệt độ nhất định

$$CO_2\,(k) + H_2\,(k) \leftrightarrows CO\,(k) + H_2O\,(k) \qquad K_C = \frac{[CO][H_2O]}{[CO_2][H_2]}$$

$$N_2\,(k) + 3H_2\,(k) \leftrightarrows 2NH_3\,(k) \qquad K_C = \frac{[NH_3]^2}{[N_2][H_2]^3}$$

$$Fe_2O_3\,(r) + 3CO\,(k) \leftrightarrows 2Fe\,(r) + 3CO_2\,(k) \qquad K_C = \frac{[CO_2]^3}{[CO]^3}$$

Mối quan hệ giữa Kp và Kc

Xét phản ứng tổng quát: $aA + bB \leftrightarrow cC + dD$

$$K_P = K_C (R\,T)^{\Delta n}$$

với : $\Delta n = (c + d) - (a + b)$

và R = 0.082 l.atm/mol.K

Ý nghĩa của hằng số cân bằng

✓ Đối với phản ứng đã cho K là hằng số tại nhiệt độ nhất định.

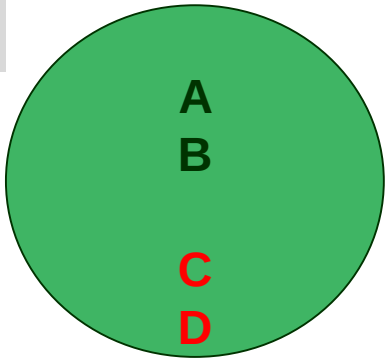
✓ K cho biết mức độ xảy ra của phản ứng

- ✓ Về định tính (nông, sâu)
- ✓ Về định lượng (hiệu suất)

A + B ↔ C + D, $K_C = 2$

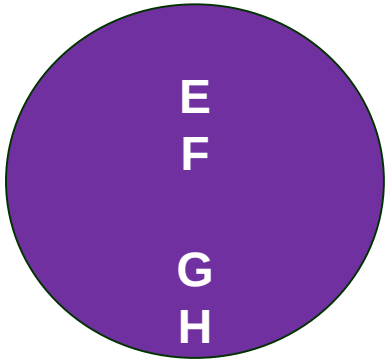
LÚC CÂN BẰNG

$$\frac{[C][D]}{[A][B]} = 2$$



E + F ↔ G + H, $K_C = 6$

LÚC CÂN BẰNG



$$\frac{[G][H]}{[E][F]} = 6$$

Phản ứng nào có HIỆU SUẤT cao hơn?

K càng lớn phản ứng xảy ra càng sâu, hiệu suất càng lớn và ngược lại.

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Cho phản ứng thuận nghịch:

$$PCl_5(k) \leftrightarrow PCl_3(k) + Cl_2(k)$$

Ở 300^oC nồng độ lúc cân bằng của PCl_5 bằng $4,08.10^{-4}$, của PCl_3 và Cl_2 đều bằng 0,01 mol/l. Tính hằng số cân bằng K_C và K_P của phản ứng ở 300^oC.

Một số ví dụ

Ví dụ 1: Cho phản ứng thuận nghịch: **$PCl_5(k) \leftrightarrow PCl_3(k) + Cl_2(k)$**
Ở 300°C nồng độ lúc cân bằng của PCl_5 bằng $4{,}08.10^{-4}$, của PCl_3 và Cl_2 đều bằng 0,01 mol/l. Tính hằng số cân bằng K_C và K_P của phản ứng ở 300°C.

	$PCl_5(k)$	$\leftrightarrow$	$PCl_3(k)$	+	$Cl_2(k)$
Lúc cân bằng, mol/l	**$4{,}08.10^{-4}$**		**0,01**		**0,01**

$$K_C = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]} = \frac{0{,}01x0{,}01}{4{,}08.10^{-4}} = 0{,}245$$

$$K_p = K_C(RT)^{\Delta n} = 0{,}245x(0{,}082x573)^1 = 11{,}51$$

Hằng số cân bằng có đơn vị không?

Một số ví dụ

Ví dụ 2: Trong bình kín chứa các khí H_2 và I_2 ở 600^oK áp suất riêng phần ban đầu của chúng tương ứng là 1,980 và 1,710 atm. Cho $K_p = 92,6$

a.Tính áp suất riêng phần của các khí trong bình cũng như áp suất chung của hệ sau khi phản ứng xảy ra đạt trạng thái cân bằng ở nhiệt độ đã cho.

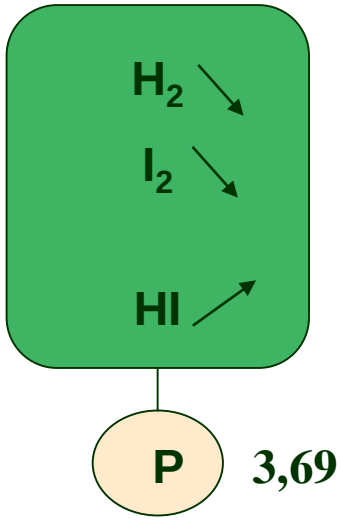
b. Tính % lượng I_2 đã phản ứng

Một số ví dụ

Ví dụ 2: Trong bình kín chứa các khí H_2 và I_2 ở 600°K áp suất riêng phần ban đầu của chúng tương ứng là 1,980 và 1,710 atm. Cho $K_p = 92,6$

a.Tính áp suất riêng phần của các khí trong bình cũng như áp suất chung của hệ sau khi phản ứng xảy ra đạt trạng thái cân bằng ở nhiệt độ đã cho.

b. Tính % lượng I_2 đã phản ứng



1,98

1,71

3,69

	H_2 (k)	+ I_2 (k)	↔ 2HI (k)
Ban đầu	1,98	1,71	-
Phản ứng	x	x	2x
Cân bằng	1,98 - x	1,71 - x	2x

$$Kp = \frac{P_{HI}^{\ 2}}{P_{H2}P_{I2}} = 92,6$$

$$Kp = \frac{(2x)^2}{(1,98 - x)(1,71 - x)} = 92,6$$

Lượng I_2 đã phản ứng $= \frac{1,5}{1,71} = 87,7\%$

LÚC CÂN BẰNG

x = 1,5 hoặc x = 2,35

P_{H2} = 1,98 – x = 1,98 – 1,5 = 0,48 atm

P_{HI} = 2x = 2x1,5 = 3 atm

P_{I2} = 1,71 – x = 1,71 – 1,5 = 0,21 atm

$P_{tổng}$ = 0,48 + 0,21 + 3 = 3,69 atm

Một số ví dụ

Câu 5.12 Tại một nhiệt độ nào đó ta có cân bằng sau:

$$CO_2(k) + H_2(k) \leftrightarrow CO(k) + H_2O(k),\ K_c = 9/4$$

Giả sử lúc đầu ta đưa vào bình phản ứng 1mol CO_2, 1 mol H_2, 1 mol CO và 1 mol H_2O. Vậy, tại nhiệt độ cân bằng, số mol CO có là:

A. 0,12 mol **B**. 0,24 mol

C. 1,20 mol **D**. 2,40 mol

Câu 5.13 Trộn 1,0 mol A, 1,4 mol B và 0,5 mol C vào bình dung tích 1,0 lít. Phản ứng xảy ra:

$$A(k) + B(k) \leftrightarrow 2C(k)$$

Nồng độ cân bằng của C là 0,75M. Hằng số cân bằng K_c của phản ứng là:

A. 0,05 **B.** 0,5

C. 5 **D**. 50

Câu 5.11 Khi đun nóng Hydro iodua phân hủy, tại một nhiệt độ nào đó ta có:

$2HI(k) \leftrightarrow H_2(k) + I_2(k)$, Kc= 1/64

Vậy tỷ lệ % HI phân hủy tại nhiệt độ đó là:

A. 10 **B**. 20

C. 30 **D**. 40

Một số ví dụ

Câu 5.12 Tại một nhiệt độ nào đó ta có cân bằng sau:

$$CO_2(k) + H_2(k) \leftrightarrow CO(k) + H_2O(k),\ K_c = 9/4$$

Giả sử lúc đầu ta đưa vào bình phản ứng 1mol CO_2, 1 mol H_2, 1 mol CO và 1 mol H_2O. Vậy, tại nhiệt độ cân bằng, số mol CO có là:

A. 0,12 mol

B. 0,24 mol

C. 1,20 mol

D. 2,40 mol

Một số ví dụ

Câu 5.13 Trộn 1,0 mol A, 1,4 mol B và 0,5 mol C vào bình dung tích 1,0 lít. Phản ứng xảy ra:

$$A(k) + B(k) \leftrightarrow 2C(k)$$

Nồng độ cân bằng của C là 0,75M. Hằng số cân bằng K_c của phản ứng là:

A. 0,05

B. 0,5

C. 5

D. 50

Một số ví dụ

Câu 5.11 Khi đun nóng Hydro iodua phân hủy, tại một nhiệt độ nào đó ta có:

$2HI(k) \leftrightarrow H_2(k) + I_2(k)$, Kc= 1/64

Vậy tỷ lệ % HI phân hủy tại nhiệt độ đó là:

A. 10 **B**. 20

C. 30 **D**. 40

Một số ví dụ

Câu 5.12 Tại một nhiệt độ nào đó ta có cân bằng sau:

$$CO_2(k) + H_2(k) \leftrightarrow CO(k) + H_2O(k),\ K_c = 9/4$$

Giả sử lúc đầu ta đưa vào bình phản ứng 1mol CO_2, 1 mol H_2, 1 mol CO và 1 mol H_2O. Vậy, tại nhiệt độ cân bằng, số mol CO có là:

A. 0,12 mol **B**. 0,24 mol

C. 1,20 mol **D**. 2,40 mol

$$CO_2(k) + H_2(k) \leftrightarrow CO(k) + H_2O(k),\ K_c = 9/4$$

Ban đầu	**1**	**1**	**1**	**1**
Phản ứng	**x**	**x**	**x**	**x**
Cân bằng	**1 - x**	**1 - x**	**1 + x**	**1 + x**

Một số ví dụ

Câu 5.13 Trộn 1,0 mol A, 1,4 mol B và 0,5 mol C vào bình dung tích 1,0 lít. Phản ứng xảy ra:

$$A(k) + B(k) \leftrightarrow 2C(k)$$

Nồng độ cân bằng của C là 0,75M. Hằng số cân bằng K_c của phản ứng là:

A. 0,05 **B.** 0,5

C. 5 **D**. 50

	$A(k)$	$+ B(k) \leftrightarrow$	$2C(k)$
Bđ	1	1,4	0,5
Phản ứng	0,125	0,125	0,25
Cân bằng	0,875	1,275	0,75

Một số ví dụ

Câu 5.11 Khi đun nóng Hydro iodua phân hủy, tại một nhiệt độ nào đó ta có:

$2HI(k) \leftrightarrow H_2(k) + I_2(k)$, Kc= 1/64

Vậy tỷ lệ % HI phân hủy tại nhiệt độ đó là:

A. 10 **B**. 20

C. 30 **D**. 40

$$2HI(k) \leftrightarrow H_2(k) + I_2(k), Kc= 1/64$$

Bđ	**1**		
Phản ứng	**x**	**x/2**	**x/2**
Còn lại	**1-x**	**x/2**	**x/2**

Một số ví dụ

Câu 5.5 Ở một nhiệt độ, phản ứng thuận nghich dưới đây có hằng số cân bằng $K_C = 4$.

$$A + B \leftrightarrow C + D$$

Tại một thời điểm nào đó, ta có nồng độ mol của từng chất như sau: [A]=0,2M, [B]=0,2M, [C]=0,2M, [D]=0,4M. Phát biểu nào dưới đây là đúng ứng với thời điểm này:

A. Hệ thống đang ở trạng thái cân bằng

B. Chiều thuận của phản ứng diễn tiến ưu thế

C. Chiều nghịch của phản ứng diễn tiến ưu thế

D. Không thể biết được

3. Hằng số cân bằng và thế đẳng áp

- ✓ **Vai trò của K trong phản ứng thuận nghịch: xác định mức độ xảy ra phản ứng (hiệu suất phản ứng).**

$$K_C = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

aA + bB ↔ cC + dD

A	B	C	D

- ✓ **Kết hợp giữa độ biến đổi thế đẳng áp ΔG và K**

$$\Delta G^o_T = \Delta H^o_{298} - T\,\Delta S^o_{298}$$

Ở điều kiện chuẩn:

$$\Delta G^o_T = \Delta H^o_{298} - T\,\Delta S^o_{298} = -RT \ln K_P$$

Lưu ý

Trong biểu thức ΔG^o_T: chính xác là K_P, còn chỉ áp dụng được K_C khi $K_C = K_P$ (tức là khi $\Delta n = 0$) hoặc khi phản ứng diễn ra trong dung dịch.

Một số ví dụ

Ví dụ: Cho phản ứng: $2\,NO_2\,(k) \leftrightarrow N_2O_4\,(k)$

$\Delta H^0_{298,\,tt}$ (cal/mol)	8019	2309
S^0_{298} (cal/mol.độ)	57,46	72,73

1. Ở 25°C và áp suất riêng phần mỗi khí là 1 atm phản ứng có xảy ra không?
2. Nếu có thì hiệu suất là bao nhiêu?

3. Hằng số cân bằng và thế đẳng áp

Ví dụ: Cho phản ứng: $2\,NO_2\,(k) \leftrightarrow N_2O_4\,(k)$

	$2\,NO_2\,(k)$	$N_2O_4\,(k)$
$\Delta H^0_{298,\,tt}$ (cal/mol)	8019	2309
S^0_{298} (cal/mol.độ)	57,46	72,73

1. Ở 25°C và áp suất riêng phần mỗi khí là 1 atm phản ứng có xảy ra không?
2. Nếu có thì hiệu suất là bao nhiêu?

$\Delta H^o_{298,\,phản\ ứng} = 2309 - 2x8019 = -13729$ cal

$\Delta S^o_{298,\,phản\ ứng} = 72,73 - 2x57,46 = -42,19$ cal/K

$\Delta G^o = \Delta H^o - T.\Delta S^o = -13729 + 298x42,19 = -1156,38$ cal

PHẢN ỨNG CÓ XẢY RA

$\Delta G^o = -R.T.\ln K_p = -1156,38$ cal

$R.T.\ln K_p = 1156,38$ cal

$$\ln K_P = \frac{1156,38}{1,987x298}$$

$$K_P = e^{\frac{1156,38}{1,987x298}} = 7,05$$

	$2\,NO_2\,(k)$	$\leftrightarrow$	$N_2O_4\,(k)$
Ban đầu	1		1
Phản ứng	2x		x
Cân bằng	1-2x		1+x

$$K_P = \frac{P_{N2O4}}{P^2_{NO2}} = \frac{1+x}{(1-2x)^2} = 7,05$$

x = 0,29

x = 0,75

Hiệu suất phản ứng = 58%

4. Hằng số cân bằng và hiệu ứng nhiệt

$\Delta G^o = -RT\ln K$

$-RT\ln K = \Delta H^o - T\Delta S^o$

$$\ln K = -\frac{\Delta H^o}{RT} + \frac{\Delta S^o}{R}$$

$$\ln K_1 = -\frac{\Delta H^o}{RT_1} + \frac{\Delta S^o}{R}$$

$$\ln K_2 = -\frac{\Delta H^o}{RT_2} + \frac{\Delta S^o}{R}$$

$$\ln\frac{K_2}{K_1} = \frac{\Delta H^o}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

Phương trình cho phép tính K của một phản ứng ở nhiệt độ bất kỳ khi biết K và hiệu ứng nhiệt của phản ứng ở một nhiệt độ khác.

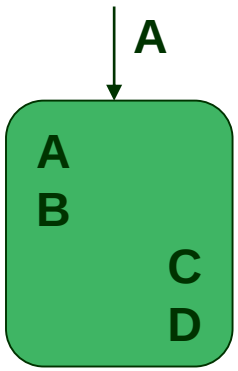
Một số ví dụ

Cho phản ứng $NO\ (k) + 1/2O_2 \leftrightarrow NO_2\ (k)$

Tính hằng số cân bằng Kp của phản ứng ở 325^oC biết hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn của phản ứng bằng -57,07kJ/mol và hằng số cân bằng Kp ở 25^oC bằng $1,3.10^6$.

5. Sự chuyển dịch cân bằng và nguyên lý Le Chartelier

$A + B \leftrightarrow C + D$, $K_C = 2$



Lúc cân bằng → Cho thêm A vào hệ

$$\frac{[C][D]}{[A][B]} = 2 \rightarrow \frac{[C][D]}{[A][B]} < 2$$

→ Hệ bị mất cân bằng → Hệ tiếp tục phản ứng (dịch chuyển)

→ Hệ tiếp tục phản ứng → Để trở lại trạng thái cân bằng

$$\frac{[C][D]}{[A][B]} = 2$$

CHỐNG LẠI { Tăng A / Giảm A

Nguyên lý chuyển dịch cân bằng (nguyên lý Le Chartelier)

Khi tác dụng từ ngoài vào hệ đang cân bằng bằng cách thay đổi ***NỒNG ĐỘ, NHIỆT ĐỘ, ÁP SUẤT*** thì vị trí cân bằng của hệ sẽ dịch chuyển về phía **CHỐNG LẠI** hiệu quả tác dụng đó.

5.1 Ảnh hưởng của nồng độ

Đối với hệ cân bằng nếu tăng hay giảm nồng độ của một chất thì cân bằng sẽ dịch chuyển về phía làm giảm hay tăng nồng độ chất đó

$v_t = k_t[A]^2[B]$

Ví dụ : $2A(k) + B(k) \leftrightarrow C(k) + D(k)$

$v_n = k_n[C][D]$

$$K = \frac{[C].[D]}{[A]^2.[B]}$$

Tăng nồng độ A

Giảm nồng độ B

Tăng nồng độ D

Giảm nồng độ C

5.2 Ảnh hưởng của áp suất

- ✓ Khi tăng áp suất của hệ thì cân bằng dịch chuyển về phía làm giảm áp suất.
- ✓ Khi giảm áp suất của hệ thì cân bằng dịch chuyển về phía làm tăng áp suất.

Ví dụ : $\mathbf{2A(k) + B(k) \leftrightarrow C(k) + 3D(k)}$

Tăng áp suất

Giảm áp suất

5.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ

✓ Khi tăng nhiệt độ cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thu nhiệt, còn khi hạ nhiệt độ cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều phát nhiệt.

$$-RT\ln K = \Delta H^o - T\Delta S^o \longrightarrow K = e^{\frac{-\Delta H^o}{RT}} e^{\frac{\Delta S^o}{T}}$$

Ví dụ : $2NO_2(k) \Leftrightarrow N_2O_4(k)$, $\Delta H^o_{298} = -57{,}2$ kJ/mol

Tăng nhiệt độ

Giảm nhiệt độ

Ví dụ tổng quát

Ví dụ: Đối với phản ứng:

$$N_2(k) + 3H_2(k) \Leftrightarrow 2\,NH_3\,(k),\ \Delta H^o_{298} = -11{,}0\ \text{kcal/mol}.$$

- ✓ Khi tăng nồng độ hyđro:

  cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
- ✓ Khi tăng nhiệt độ của hệ:

  cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.
- ✓ Khi tăng áp suất của hệ:

  cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.

Ví dụ khác

Trong điều kiện nào cân bằng chuyển dịch về bên trái:

A. Giảm áp suất hệ phản ứng

B. Tăng nồng độ oxy

C. Giảm thể tích của hệ phản ứng xuống 2 lần

D. Giảm nồng độ clo

$Cl_2 \uparrow$ - $P \downarrow$ - $O_2 \downarrow$

$$4HCl\ (k) + O_2\ (k) \leftrightarrows 2Cl_2\ (k) + 2H_2O\ (k)$$

$Cl_2 \downarrow$ - $P \uparrow$ - $O_2 \uparrow$

THANK YOU